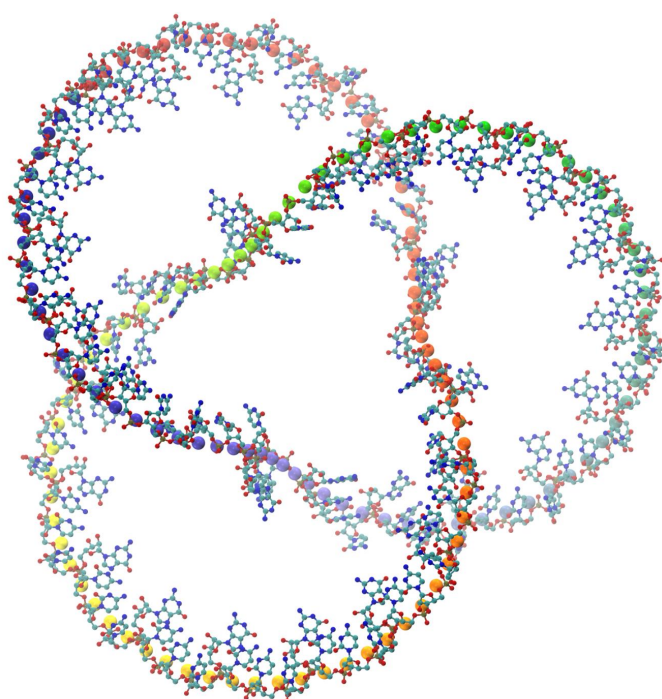


Application de la théorie des nœuds à l'ADN

T.I.P.E.

Travail d'Initiative Personnelle Encadré



DECKER Marina · GOMES PINTO Pedro
MAURETTO Gaël · SCHUMACHER Arthur

Contacts : gael.mauretto1@etu.univ-lorraine.fr
camille.laurent-gengoux@univ-lorraine.fr

Table des matières

Introduction	1
1 Généralités sur les nœuds	2
1.1 Définitions	2
1.2 Polynôme d'Alexander	3
1.2.1 Mouvements de Reidemeister	3
1.2.2 Polynôme d'Alexander	4
1.2.3 Calcul pratique du polynôme d'Alexander en utilisant la matrice du diagramme d'un nœud	4
1.3 Théorèmes importants	11
1.3.1 Théorème de Reidemeister	11
1.3.2 Caractère invariant du polynôme d'Alexander	12
2 Application des groupes fondamentaux à la théorie des nœuds	18
2.1 Quelques notions sur les groupes fondamentaux	18
2.1.1 Notions de topologie	18
2.1.2 Groupes fondamentaux	19
2.1.3 Produits libres de groupes	21
2.1.4 Sommes amalgamées	22
2.1.5 Théorème de Van Kampen	23
2.2 Applications des groupes fondamentaux aux nœuds	23
2.2.1 Représentation du nœud polygonal	23
2.2.2 Groupe du nœud de trèfle	24
2.2.3 Groupe du nœud de huit	27
3 Application à l'ADN	29
3.1 Topologie et ADN, quel est le lien ?	29
3.1.1 Structure de l'ADN	29
3.1.2 Mathématiques et ADN	32
3.2 La duplication de l'information chez les êtres vivants, exemple d'un mécanisme naturel	34
3.2.1 Les topoisomérases	34
3.2.2 La duplication	36
Conclusion	39
Bibliographie	39
Liste des figures	41

Introduction

Tous les jours, nous rencontrons des nœuds, que ce soit avec nos lacets, dans les câbles de chargeurs, d'écouteurs... – qu'ils soient voulus ou non – la finalité reste de trouver un moyen de les dénouer. Cependant, ces nœuds se retrouvent aussi dans certains domaines scientifiques car ils permettent d'expliquer, de modéliser des phénomènes, des objets. En l'occurrence, on en trouve dans la structure de l'ADN, dans la cryptographie, dans la théorie du chaos en physique... C'est la multiplicité des applications de la théorie des nœuds mathématiques qui nous a poussés à écrire un mémoire sur ce sujet et également à aborder son application dans le domaine de l'ADN. En effet, on peut assimiler la molécule d'ADN à un nœud et des études ont montré que la topologie de la molécule d'ADN influe sur son fonctionnement et ses propriétés.

Par ailleurs, la théorie des nœuds, qui constitue un domaine de la topologie, a pour objectif de trouver une façon simple de classer et distinguer les nœuds. Le principal problème auquel les mathématiciens sont confrontés est la recherche d'un invariant complet de nœuds qui, à deux nœuds équivalents, c'est-à-dire qui donnent un même nœud si on les dénoue, associe une même quantité et qui, pour chaque type de nœud associe une unique quantité. Pour un invariant complet I , cela constituerait une équivalence : deux nœuds sont équivalents si et seulement si la même quantité leur est attribuée par I . Actuellement, aucun invariant complet n'a encore été trouvé. Néanmoins, il existe plusieurs candidats pour des invariants de nœuds, tels que le crochet de Kauffman, le polynôme d'Alexander et le polynôme de Jones.

Ce mémoire abordera le polynôme d'Alexander qui n'est donc pas un invariant complet. En effet, il existe des nœuds qui ne sont pas équivalents au nœud trivial (nœud totalement dénoué, il se représente sous la forme d'une boucle) mais qui ont le même polynôme d'Alexander.

Plan du mémoire.

- I. Généralités sur les nœuds et construction du polynôme d'Alexander ;
- II. Application des groupes fondamentaux à la théorie des nœuds ;
- III. Application à l'ADN : structure, topologie et mécanismes de réplication.

PARTIE 1

Généralités sur les nœuds

1.1. Définitions

Nous allons tout d'abord introduire quelques définitions fondamentales sur les nœuds.

Définition 1.1.1 (Nœud)

[1] On appelle nœud une application continue et injective $K : \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ où $\mathbb{S}^1$ est le cercle unité. On peut donc voir un nœud comme le prolongement du cercle unité dans $\mathbb{R}^3$.

Définition 1.1.2 (Entrelacs)

[1] On appelle entrelacs une application, que l'on prendra aussi linéaire par morceaux, de la forme $K : \sqcup \mathbb{S}_n^1 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ où $\sqcup \mathbb{S}_n^1$ désigne le produit cartésien de cercles unités au sens de structures topologiques.

Il convient d'imaginer un entrelacs comme plusieurs nœuds, entremêlés, et qui n'ont aucun point d'intersection.

Définition 1.1.3 (Nœuds isotopes)

[1] On dit que deux nœuds K_1 et K_2 sont isotopes s'il existe une application continue

$$\begin{aligned} K : [0, 1] \times \mathbb{S}^1 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (t, x) &\longmapsto K(t, x) \end{aligned}$$

telle que

- $\forall x \in \mathbb{S}^1, K(0, x) = K_1(x)$
- $\forall x \in \mathbb{S}^1, K(1, x) = K_2(x)$
- $\forall t \in [0, 1], K(t, \cdot)$ soit linéaire par morceaux, c'est-à-dire que le graphe du nœud dans $\mathbb{R}^3$ est une succession de lignes brisées.

Remarque 1.1.1

[1] On dira que deux nœuds sont du même type (ou équivalents) s'ils appartiennent à la même classe d'isotopie, c'est-à-dire si on peut en déformer un de façon continue pour aboutir à l'autre.

Définition 1.1.4

[1] On appelle diagramme associé à un nœud une projection régulière du nœud sur le plan, avec comme informations supplémentaires que lorsque deux arêtes du diagramme se croisent, on sait laquelle des deux est au-dessus de l'autre dans l'espace. De plus, on sait dans quel sens on parcourt le nœud.

Par exemple, voici la représentation du nœud de trèfle dans l'espace (nœud tricolore) et son diagramme :

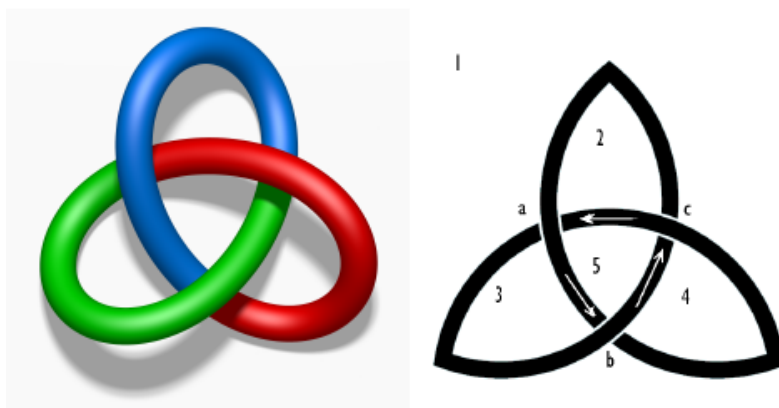


Fig. 1.1 : Représentation spatiale du nœud du trèfle (à gauche) et son diagramme (à droite) [1].

Définition 1.1.5 (Invariant de nœud)

[2] Un invariant de nœuds à valeurs dans un ensemble E est une application

$$f : \{\text{diagramme de } M : M \text{ nœud}\} \longrightarrow E$$

telle que si M et N sont deux nœuds isotopes, alors pour tout D_N diagramme de N et D_M diagramme de M , on a $f(D_M) = f(D_N)$.

Définition 1.1.6 (Invariant complet)

Un invariant complet de nœuds est un invariant de nœuds pour lequel la réciproque de la définition précédente est vraie.

1.2. Polynôme d'Alexander

1.2.1. Mouvements de Reidemeister

Toutes les manipulations possibles sur le diagramme d'un nœud sont ramenées à trois opérations élémentaires, représentées ci-après :

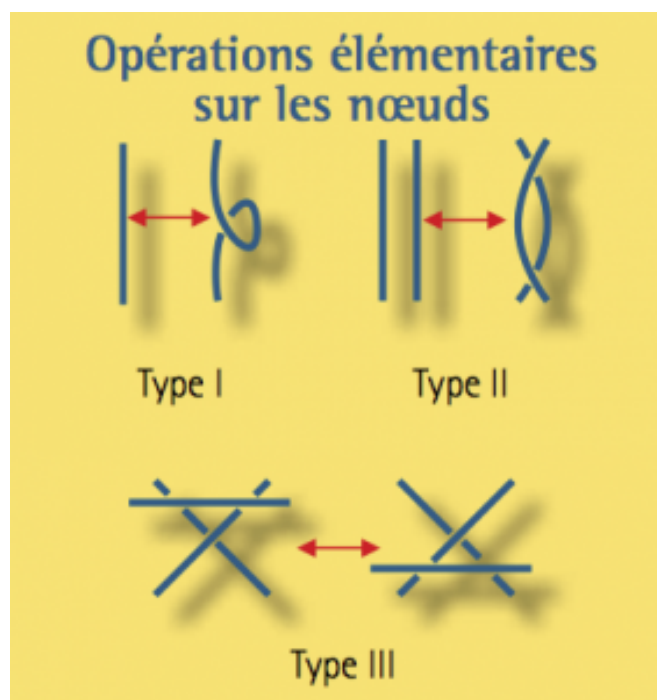


Fig. 1.2 : Mouvements de Reidemeister [3].

Ces trois opérations modifient donc le nombre de points de croisement et l'agencement des arêtes les unes par rapport aux autres sans changer le type de nœud. Cela conduit à l'énoncé du théorème de Reidemeister.

Nous verrons dans la suite que deux nœuds sont équivalents (c'est-à-dire isotopes) s'il existe une série d'opérations élémentaires de Reidemeister rendant le premier nœud identique au second.

1.2.2. Polynôme d'Alexander

À chaque nœud N , on peut associer un polynôme $P(N)$ appelé polynôme d'Alexander. Nous verrons dans la partie 1.3.2 un théorème qui affirme que ce polynôme ne change pas même si le nœud N est modifié par les opérations de Reidemeister, c'est-à-dire qu'il est invariant par ces opérations. Ceci nous permettra de montrer que le polynôme d'Alexander est une caractéristique intrinsèque du nœud, et donc un invariant de nœud.

Grâce à son caractère invariant, ce polynôme va nous permettre de classer les nœuds. En effet, comme deux nœuds isotopes ont le même polynôme, en calculant le polynôme d'un nœud quelconque, on va ainsi pouvoir trouver avec quel nœud connu il n'est pas isotope. Il existe des tables qui associent aux différents nœuds classiques (nœud trivial, nœud de trèfle, nœud en huit, ...) leur polynôme d'Alexander.

1.2.3. Calcul pratique du polynôme d'Alexander en utilisant la matrice du diagramme d'un nœud

a. Index et pointage des régions

Tout au long de cette sous-partie, on illustrera les notions théoriques par l'exemple du nœud de trèfle.

Tout d'abord, nous nous intéressons à la manière d'orienter le diagramme d'un nœud, c'est-à-dire savoir dans quel sens nous devons le parcourir, savoir quelle arête passe au-dessus de l'autre au niveau d'un point de croisement. Pour cela, nous allons adopter les notations d'Alexander.

Ainsi, [1] à chaque croisement du diagramme, deux régions consécutives vont être pointées au niveau de chaque croisement, de telle sorte que si on se déplace sur l'arête passant « en-dessous », on ait les deux régions pointées sur notre gauche.

Par exemple, on obtient ceci pour le nœud de trèfle :

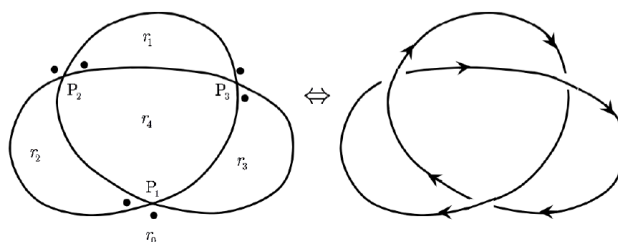


Fig. 1.3 : [1]

Ensuite, nous allons indexer les différentes régions du diagramme, c'est-à-dire que nous allons donner un index (un entier relatif) à chaque région. Pour cela, nous choisissons une région au hasard à laquelle on attribuera l'index 0, puis les autres régions devront être indexées de la façon suivante :

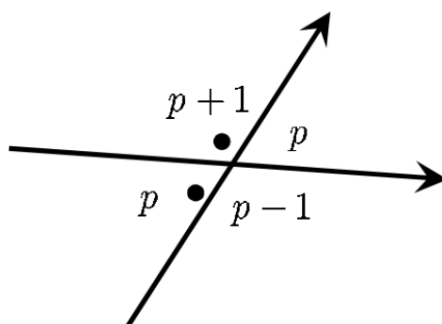


Fig. 1.4 : [1]

Voici le nœud de trèfle indexé :

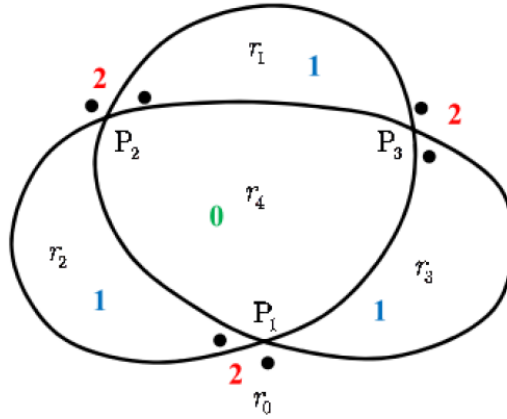


Fig. 1.5 : [1]

On remarque que chaque croisement possède deux régions de même index p . On dira alors que ce croisement est d'index p .

b. Mise en équation du diagramme

Proposition 1.2.1

[1] Soient n un entier naturel et un diagramme de nœuds à n points de croisements. Alors le diagramme délimite exactement $n + 2$ régions du plan.

Soit un diagramme à n points de croisements. On note $(p_i)_{1 \leq i \leq n}$ les points de croisement et $(r_j)_{1 \leq j \leq n+2}$ les régions.

Soit p_i un point de croisement entouré des régions r_i, r_j, r_k, r_l . Nous allons « tourner » autour du point dans le sens antihoraire en commençant par une des deux régions pointées de façon à ce que la deuxième région visitée soit elle aussi pointée. Dans le cas de ce croisement,

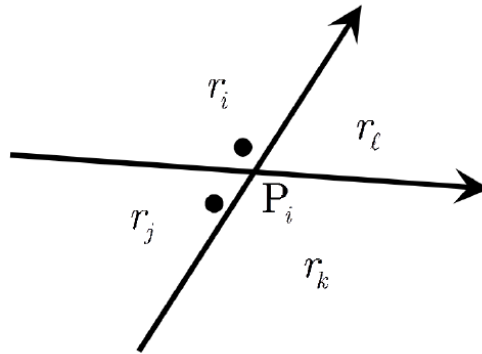


Fig. 1.6 : [1]

on pose la relation

$$p_i(r) = Xr_i - Xr_j + r_k - r_l = 0. \quad (1.1)$$

Ainsi, on obtient dans le cas du nœud de trèfle le système suivant :

$$\begin{cases} p_1(r) = Xr_2 - Xr_0 + r_3 - r_4 = 0 \\ p_2(r) = Xr_1 - Xr_0 + r_2 - r_4 = 0 \\ p_3(r) = Xr_3 - Xr_0 + r_1 - r_4 = 0 \end{cases}$$

c. Matrice du diagramme

À partir de la relation (1.1), on définit la matrice du diagramme. Cette matrice possède un nombre de colonnes égal au nombre de régions et un nombre de lignes égal au nombre de points de croisements :

$$M = \left(m_{i,j} = \begin{cases} \pm X & \text{si } \pm Xr_{j-1} \text{ apparaît dans } p_i(r) \\ \pm 1 & \text{si } \pm r_{j-1} \text{ apparaît dans } p_i(r) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \right)$$

Ainsi, la ligne i représente le point de croisement i , noté $p_i(r)$, et la colonne j représente la j -ème région, notée r_j .

Proposition 1.2.2

[1] Soit M la matrice du diagramme d'un nœud, alors les matrices M_p obtenues en supprimant de M deux colonnes correspondant à deux régions d'index p et $p+1$, ont leurs déterminants qui ne diffèrent que d'un facteur $\pm X^n$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

Remarque 1.2.1

[1] La matrice M_p n'est pas unique, elle dépend des colonnes choisies pour l'obtenir.

Démonstration. Dans cette preuve, on donne la formule du polynôme d'Alexander calculée grâce à la matrice du diagramme.

Soit M la matrice d'un diagramme D d'un nœud N . Soit n le nombre de points de croisements de D , alors par la proposition précédente le diagramme délimite exactement $n+2$ régions du plan que l'on numérottera de 0 à $n+1$.

Afin de simplifier les notations utilisées, supposons que tous les index sont positifs puisqu'ils sont définis à constante près. Soit $r \in \mathbb{N}$ tel que $\llbracket 0; r \rrbracket$ soit l'ensemble des valeurs prises par les index des régions de D . Notons r_i la i -ème colonne de M , c'est aussi la région r_i (alors $M = (r_1, \dots, r_{n+1})$).

Dans chaque ligne de M , il n'y a que quatre coefficients non nuls, à savoir X , $-X$, 1 et -1 . Donc en sommant les colonnes, ces coefficients vont s'annuler dans chaque ligne, ce qui donne la relation

$$\sum_{i=0}^{n+1} r_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1.2)$$

Notons $p(r_i)$ l'index de la région r_i (à ne pas confondre avec $p_i(r)$). Admettons la relation suivante :

$$\sum_{i=0}^{n+1} X^{-p(r_i)} r_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour la démontrer, il suffit de se servir du fait que les valeurs possibles pour $p(r_i)$ sont exactement $p-1$, p et $p+1$, et du fait que les seuls quatre coefficients sur une ligne donnée sont X , $-X$, 1 et -1 .

De ce fait, on a $\forall s \in \llbracket 1; r \rrbracket$,

$$\sum_{i=0}^{n+1} X^{s-p(r_i)} r_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1.3)$$

Alors (1.3) – (1.2) : $\forall s \in \llbracket 1; r \rrbracket$,

$$\sum_{i=0}^{n+1} (X^{s-p(r_i)} - 1) r_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Soient s, p, q des entiers de $\llbracket 1; r \rrbracket$. Notons r_s , r_p et r_q les régions d'index respectifs s , p et q , ainsi que $M_{p,q}$ la matrice carrée de dimension n obtenue à partir de M en supprimant les colonnes r_p et r_q .

Remplaçons maintenant dans $M_{p,q}$ la colonne r_s par la colonne $\sum_{i=0}^{n+1} (X^{s-p(r_i)} - 1) r_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$,

obtenant ainsi la matrice M' . Comme une de ses colonnes est nulle, on a $\det(M') = 0$. On en déduit :

$$\begin{aligned} \det(M') &= \left| r_1, \dots, \sum_{i=0}^{n+1} (X^{s-p(r_i)} - 1) r_i, \dots, r_{n+1} \right| \\ &= \sum_{i=0}^{n+1} (X^{s-p(r_i)} - 1) |r_1, \dots, r_i, \dots, r_{n+1}| = 0. \end{aligned}$$

Pour tout $i \in \llbracket 0; n+1 \rrbracket \setminus \{p, q\}$, la colonne r_i apparaît au moins deux fois dans le déterminant $|r_1, \dots, r_i, \dots, r_{n+1}|$, donc ces n déterminants sont nuls, d'où

$$(X^{s-p} - 1) \Delta_{s,q} + (X^{s-q} - 1) \Delta_{s,p} = 0 \quad (1.4)$$

où $\Delta_{k,l}$ désigne le déterminant de la matrice carrée obtenue en supprimant de M les colonnes r_k et r_l . Ainsi,

$$(1.4) \iff (X^{s-p} - 1) \Delta_{s,q} = - (X^{s-q} - 1) \Delta_{s,p}.$$

Cette relation étant vraie pour s, p, q quelconques dans $\llbracket 1; r \rrbracket$, on déduit la relation plus générale :

$$\forall (p, q, s, t) \in \llbracket 1; r \rrbracket^4, \quad \Delta_{t,p} = \pm X^{q-t} \frac{X^{t-p} - 1}{X^{q-s} - 1} \Delta_{q,s}.$$

Si l'on note $\Delta(X)$ le facteur commun à tous les déterminants de la forme $\Delta_{p,p+1}$ pour $p \in \llbracket 1; r \rrbracket$, et que l'on prend $p = t + 1$ et $s = q + 1$, alors on obtient le résultat voulu :

$$\forall t \in \llbracket 1; r \rrbracket, \quad \Delta_{t,t+1} = \pm X^{q-t} \Delta(X)$$

où la puissance $q - t$ est bien un entier relatif. Ce facteur commun est en fait la définition même du polynôme d'Alexander du nœud considéré.

d. Calcul pratique du polynôme d'Alexander-Conway par récurrence

John Horton Conway a montré qu'il existe une procédure simple pour calculer le polynôme d'Alexander P d'un nœud donné.

Soit N un nœud. En transformant N à l'aide des opérations de Reidemeister, on trouve des relations algébriques entre $P(N)$ et les polynômes déjà connus $P(N_1), P(N_2), \dots, P(N_m)$ de nœuds plus simples $N_1, N_2, \dots, N_m$.

Pour un nœud N orienté, il existe alors trois types de croisements dans le nœud :

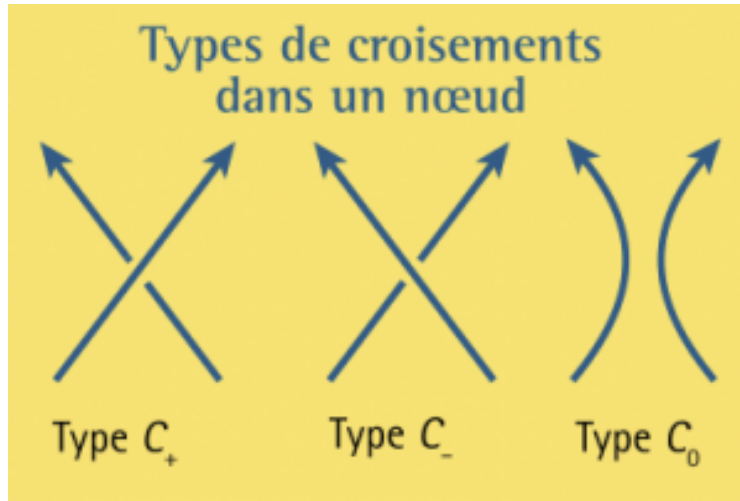


Fig. 1.7 : Les trois types de croisement d'un nœud [3].

[3] Pour ces trois types de croisements, on définit une relation permettant de calculer par récurrence le polynôme de Conway (dont l'indéterminée est X) :

$$\begin{cases} P(0) = 1 \\ P(C_+) = P(C_-) + X P(C_0) \end{cases} \quad (1.5)$$

où 0 est le nœud trivial, c'est-à-dire le nœud ne possédant aucun croisement. On représente son diagramme par une boucle.

La première relation signifie que le polynôme du nœud trivial est le polynôme constant égal à 1.

La deuxième relation signifie que le polynôme du nœud contenant un croisement de type C_+ est calculé en fonction de la somme du polynôme de ce même nœud où le croisement de type C_+ est remplacé par un croisement de type C_- , et du polynôme obtenu en remplaçant le croisement C_+ par un croisement de type C_0 .

Ainsi, les polynômes d'Alexander $A(t)$ et de Conway $P(X)$ du nœud en question vérifient :

$$A(t) = P\left(\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}\right).$$

Voici un exemple d'utilisation de cette formule de récurrence pour le nœud de trèfle.



Fig. 1.8 : Nœud de trèfle [3].

Dans la suite, le croisement sur lequel on applique la relation de récurrence est indiqué en jaune.

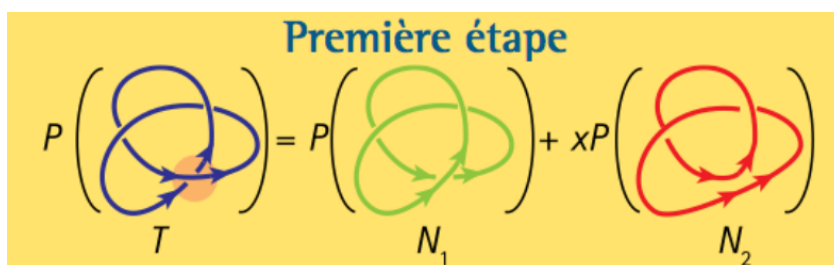


Fig. 1.9 : [3]

Pour cette première étape, le nœud N_1 en vert est le nœud trivial, dont le polynôme de Conway est 1.

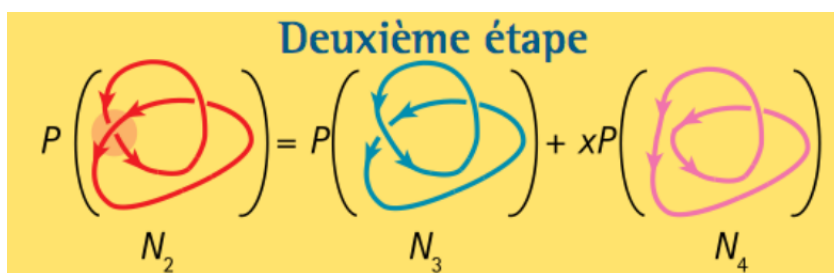


Fig. 1.10 : [3]

Pour cette deuxième étape, on applique la relation de récurrence au nœud N_2 de l'étape précédente. Le nœud N_4 est le nœud trivial, et le nœud N_3 , qui est en fait un entrelacs, est l'« union » de deux nœuds triviaux. Pour déterminer son polynôme, on a recours à une petite astuce.

Troisième étape

$$P\left(N_5\right) = P\left(N_5\right) + xP\left(N_3\right)$$

Fig. 1.11 : [3]

Cette troisième étape montre le lien qui existe entre le polynôme de N_3 et le polynôme de N_5 (nœud trivial), toujours en appliquant la relation de récurrence. On obtient ainsi l'équation :

$$\underbrace{1}_{=P(N_5)} = \underbrace{1}_{=P(N_5)} + X P(N_3) \iff X P(N_3) = 0 \iff P(N_3) = 0.$$

On peut maintenant déterminer le polynôme du nœud de trèfle en injectant les résultats obtenus.

$$\begin{aligned} P\left(N_3\right) &= P\left(N_1\right) + xP\left(N_2\right) \\ &= 1 + x(P\left(N_3\right) + xP\left(N_4\right)) \\ &= 1 + x(0 + x \cdot 1) = 1 + x^2 \end{aligned}$$

Fig. 1.12 : [3]

Ainsi, le polynôme de Conway du nœud de trèfle est

$$P = 1 + X^2$$

et son polynôme d'Alexander est

$$A(t) = t + \frac{1}{t} - 1.$$

Remarque 1.2.2

Le polynôme d'Alexander n'est pas un invariant complet. En effet, il existe par exemple des nœuds non isotopes au nœud trivial dont le polynôme d'Alexander est nul. On prendra par la suite l'indéterminée X pour le polynôme d'Alexander.

1.3. Théorèmes importants

1.3.1. Théorème de Reidemeister

Théorème 1.3.1

[1] Deux nœuds sont isotopes si et seulement s'il existe une succession finie de mouvements de Reidemeister permettant d'obtenir un diagramme de l'un à partir d'un diagramme de l'autre.

Démonstration. Admis. Idée : on commence par montrer que toute projection P_1 et P_2 d'un même nœud K est connectée par une suite de mouvements de Reidemeister. On prouve ensuite que pour des projections de nœuds équivalents P_1 et P_2 , les projections sont équivalentes [4].

1.3.2. Caractère invariant du polynôme d'Alexander

La sous-partie suivante et les idées des démonstrations sont majoritairement tirées de [1].

On a vu, par le théorème de Reidemeister, que deux nœuds sont du même type si et seulement si un diagramme de l'un est obtenu après une succession finie de mouvements de Reidemeister appliqués à un diagramme de l'autre. De plus, on a vu qu'un nœud peut être représenté par une matrice qui dépend du nombre de croisements, de l'orientation choisie, des types de croisement... De ce fait, afin de montrer le caractère invariant du polynôme d'Alexander, il suffit de voir comment une des matrices représentant un nœud donné est modifiée par ces mouvements. Cependant, on aura besoin de quelques notions matricielles d'abord :

Définition 1.3.1 (ε -équivalence)

On dira que deux matrices M et N sont ε -équivalentes si on peut obtenir l'une à partir de l'autre avec une succession finie des mouvements suivants :

- Intervertir deux colonnes ou deux lignes (mouvement $\varepsilon.1$) ;
- Multiplier une ligne ou une colonne par ± 1 (mouvement $\varepsilon.2$) ;
- Additionner à une ligne (resp. à une colonne) une combinaison linéaire de lignes (resp. de colonnes) (mouvement $\varepsilon.3$) ;
- Ajouter à la matrice une ligne et une colonne de zéros avec un coefficient commun égal à 1 (mouvement $\varepsilon.4$). Par exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & M & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

- Multiplier une colonne ou une ligne par $\pm X^n$ avec n un entier relatif (mouvement $\varepsilon.5$).

Remarque 1.3.1

Nous allons montrer que la classe d' ε -équivalence ne dépend que du nœud considéré, c'est-à-dire que :

- si M est une matrice de diagramme et p est un index de région, alors M_p et M_{p-1} (proposition 1.2.3) sont ε -équivalentes, et par conséquent toutes les matrices M_p (pour p index de région quelconque) sont deux à deux ε -équivalentes ;

- si deux nœuds K_1 et K_2 sont équivalents, et si on considère des matrices M (resp. N) représentant K_1 (resp. K_2) et p (resp. q) un index de région pour K_1 (resp. K_2), alors M_p et N_q sont ε -équivalentes.

Proposition 1.3.1

Si deux matrices carrées de même taille sont ε -équivalentes, alors leur déterminant diffère d'un facteur $\pm X^n$ (avec $n \in \mathbb{Z}$).

Démonstration. En termes de modification du déterminant, les mouvements $\varepsilon.1$, $\varepsilon.2$ et $\varepsilon.5$ se traduisent par une multiplication par ± 1 ou $\pm X^n$. Le mouvement $\varepsilon.4$ ne change pas le déterminant, il suffit de développer le déterminant selon la colonne ou la ligne ajoutée par ce mouvement. Le mouvement $\varepsilon.3$ ne change pas non plus le déterminant.

Soit M une matrice de diagramme et p un index de région. Montrons dans un premier temps que M_p et M_{p-1} sont ε -équivalentes. On notera comme précédemment r_k la région d'index $k \in \{p-1, p, p+1\}$, et on s'intéressera plus particulièrement aux régions d'index $p-1$, p et $p+1$. Notons aussi R_k la somme des colonnes d'index k , et pour $k \in \{p-1, p, p+1\}$, $R'_k = R_k - r_k$. Rappelons une relation utilisée dans la démonstration de la proposition 1.2.3 :

$$\sum_{i=0}^{n+1} \left(X^{s-p(r_i)} - 1 \right) r_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

En prenant $s = p$ dans cette équation, il vient

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^r \left(X^{p-k} - 1 \right) R_k &= \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ \iff \sum_{k \neq p-1, p, p+1} \left(X^{p-k} - 1 \right) R_k + (X-1) \left(R'_{p-1} + r_{p-1} \right) &+ (X^{-1} - 1) \left(R'_{p+1} + r_{p+1} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ \iff \sum_{k \neq p-1, p, p+1} \left(X^{p-k} - 1 \right) R_k + (X-1) R'_{p-1} &+ \left(\frac{X-1}{X} \right) R'_{p+1} + \left(\frac{X-1}{X} \right) r_{p+1} = -(X-1) r_{p-1}. \end{aligned}$$

Tous les coefficients à gauche sont divisibles par $-(X-1)$ dans $\mathbb{Z}[X, X^{-1}]$, donc en divisant par ce polynôme on obtient

$$r_{p-1} = - \left(\frac{1}{X-1} \right) \sum_{k \neq p-1, p, p+1} \left(X^{p-k} - 1 \right) R_k - R'_{p-1} - \left(\frac{1}{X} \right) R'_{p+1} - \left(\frac{1}{X} \right) r_{p+1}.$$

Ainsi, en effectuant le mouvement $\varepsilon.3$ sur M_{p-1} :

$$r_{p+1} \leftarrow -\frac{1}{X-1} \sum_{k \neq p-1, p, p+1} (X^{p-k} - 1) R_k - R'_{p-1} - \frac{1}{X} R'_{p+1} - \frac{1}{X} r_{p+1},$$

on obtient que M_p et M_{p-1} sont ε -équivalentes, et donc par transitivité M_p et M_q sont ε -équivalentes pour des index p et q quelconques.

Montrons maintenant qu'un nombre fini de mouvements de Reidemeister conservent l' ε -équivalence. Grâce à ce qui précède, il suffit de montrer, pour chaque mouvement de Reidemeister, que les matrices du départ et de la fin du mouvement sont ε -équivalentes.

Mouvement de type I

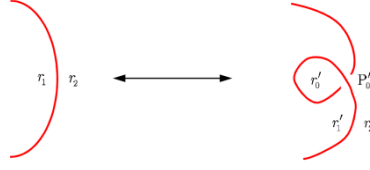


Fig. 1.13 : Premier mouvement de Reidemeister [1].

Soit M la matrice avant le mouvement, M_0 issue de la matrice M après avoir supprimé ses colonnes r_1 et r_2 , et M'_0 celle obtenue, à partir de la matrice représentant le diagramme dans la situation de droite, après avoir supprimé les colonnes r'_1 et r'_2 . Ainsi,

$$M = \begin{pmatrix} r_1 & r_2 & \cdots & \cdots & r_{n+2} \\ & & & & \\ & & M_0 & & \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M'_0 = \begin{pmatrix} r'_0 & r_3 & \cdots & r_{n+2} \\ \pm 1, X & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & M_0 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

Dû à l'apparition de la nouvelle région r'_0 et du nouveau croisement P'_0 , la matrice M du départ est modifiée. Le seul coefficient non nul sur la colonne r'_0 est celui du croisement P'_0 . Il est clair que pour obtenir M'_0 , il suffit d'effectuer le mouvement $\varepsilon.4$ sur M_0 , puis d'effectuer $\varepsilon.5$ sur la matrice obtenue (multiplication par ± 1 ou $\pm X$), d'où l' ε -équivalence entre M'_0 et M_0 . Ainsi, M et M'_0 sont ε -équivalentes, donc le premier mouvement de Reidemeister conserve l' ε -équivalence.

Mouvement de type II

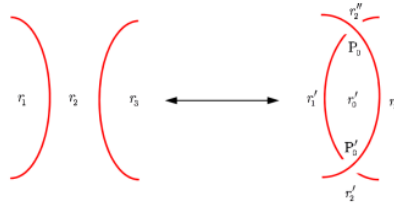


Fig. 1.14 : Deuxième mouvement de Reidemeister [1].

Notons à nouveau M la matrice avant le mouvement, M_0 issue de M après avoir supprimé r_1 et r_2 , M' la matrice après le mouvement, et M'_0 la matrice obtenue en supprimant r'_1 et r'_2 de M' . Les nouvelles équations du second diagramme concernant l'apparition des nouveaux croisements P_0 et P'_0 sont :

$$\begin{cases} p_0(r) = Xr'_2 - Xr'_1 + r'_0 - r'_3 = 0 \\ p'_0(r) = Xr'_1 - Xr'_2 + r'_3 - r'_0 = 0 \end{cases}$$

On calcule alors que la matrice M'_0 , après addition de la première ligne à la deuxième puis élimination de type $\varepsilon.3$, se ramène par le mouvement $\varepsilon.4$ (effectué deux fois de suite) à M_0 . On en déduit l' ε -équivalence entre M_0 et M'_0 , donc le mouvement de type II conserve l' ε -équivalence.

Proposition 1.3.2

Soit M une matrice de diagramme quelconque. Si $\tilde{M}$ est la matrice M dont chaque coefficient a été remplacé par sa valeur absolue, alors $\tilde{M}$ est ε -équivalente à M .

Démonstration. Multiplions chaque colonne d'index p par $(-1)^p$ pour tout index $p \in \{0, \dots, r\}$, alors chaque ligne n'aura que des coefficients positifs ou que des coefficients négatifs (Figure 1.15). Ainsi, chaque équation qui décrit un croisement donné est de la forme $(-1)^k(X + X + 1 + 1)$; il faut alors multiplier chaque ligne, où k est impair, par -1 . Finalement, on obtient la matrice $\tilde{M}$, et on remarque qu'on n'a effectué sur M que des opérations d' ε -équivalence, d'où le résultat voulu.

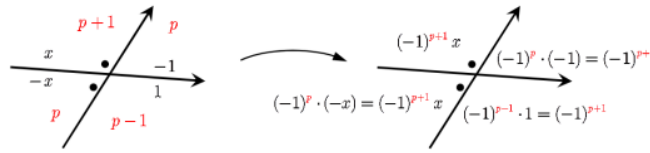


Fig. 1.15 : Multiplication de chaque terme d'index k par $(-1)^k$ [1].

Proposition 1.3.3

Soit M une matrice de diagramme. Alors M et tM sont ε -équivalentes.

Démonstration. Admis.

Mouvement de type III

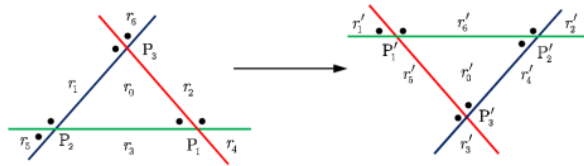


Fig. 1.16 : Troisième mouvement de Reidemeister [1].

Il y a le même nombre de croisements et de régions avant et après le mouvement, donc les matrices M (avant) et M' (après) sont de même taille. Notons $N = {}^t\widetilde{M}$ et $N' = {}^t\widetilde{M}'$. D'après le diagramme, on obtient les matrices M et M' explicites, puis N et N' . En posant $P = N' \cdot A$ où A est une matrice carrée bien choisie de taille n , on a $P \sim N'$ (par combinaisons linéaires de lignes). Finalement, en effectuant sur P les opérations d' ε -équivalence suivantes, dans l'ordre :

1. on additionne la première ligne à la deuxième ;
2. on multiplie la première ligne par X^{-1} ;
3. on soustrait la première ligne (après la dernière opération) à la cinquième ligne ;

on remarque que la matrice obtenue est N . Ainsi $N \sim P \sim N'$ donc $N \sim N'$. D'après la proposition 1.3.2, $M \sim \widetilde{M}$ et $M' \sim \widetilde{M}'$, puis par la proposition 1.3.2, $\widetilde{M} \sim {}^t\widetilde{M} = N$ et $\widetilde{M}' \sim {}^t\widetilde{M}' = N'$, d'où finalement l' ε -équivalence entre M et M' .

Conclusion. On vient de montrer que l' ε -équivalence est stable par chaque mouvement de Reidemeister, donc elle est stable par une succession finie de ces derniers. On en déduit au passage que si deux nœuds de matrices M et N sont isotopes, alors les matrices M_p et N_q sont ε -équivalentes.

Théorème 1.3.2 (Caractère invariant du polynôme d'Alexander)

Le polynôme d'Alexander d'un nœud donné est invariant après un nombre fini de mouvements de Reidemeister opérés sur ce nœud.

Démonstration. Cette preuve repose sur l'utilisation des matrices du diagramme d'un nœud. Considérons deux nœuds K_1 et K_2 équivalents de matrices respectives M et M' . Par le théorème de Reidemeister, pour passer de M à M' , il suffit d'appliquer une succession finie de mouvements de Reidemeister. Par ce qui précède, cela implique que les matrices M_p et M'_q , pour tout index p et q , sont dans la même classe Ω d' ε -équivalence. Or, ces matrices étant carrées de même taille et ε -équivalentes, la proposition 1.3.2 entraîne :

$$\exists k \in \mathbb{Z}, \quad \det(M'_q) = \pm X^k \det(M_p),$$

donc par définition du polynôme d'Alexander, si P_1 est celui de K_1 et P_2 celui de K_2 :

$$\exists k' \in \mathbb{Z}, \quad P_2(X) = \pm X^{k'} P_1(X).$$

Donc $P_1(X)$ est le facteur commun des déterminants des matrices M'_q (ou $P_2(X)$ est le facteur commun des déterminants des matrices M_p), donc par définition du polynôme d'Alexander :

$$P_1 = P_2.$$

Ainsi, le polynôme d'Alexander est le même pour deux nœuds isotopes, i.e. il est invariant par une succession finie de mouvements de Reidemeister.

Remarque 1.3.2

Ceci montre que le polynôme d'Alexander est un invariant de nœud, mais il n'est pas un invariant complet. En effet, à partir de 9 croisements, il est possible de trouver des nœuds de même polynôme d'Alexander-Conway, mais qui ne sont pas isotopes. Par exemple :

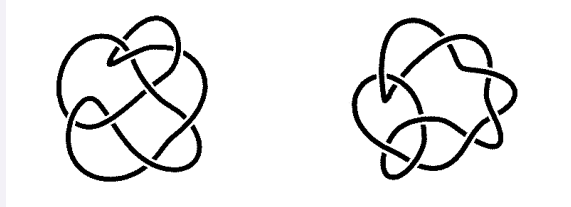


Fig. 1.17 : Des nœuds premiers/non triviaux : 8_{14} à gauche, 9_8 à droite [5].

Ces deux nœuds ont le même polynôme d'Alexander :

$$-2X^2 + 8X - 11 + 8X^{-1} - 2X^{-2},$$

mais ils ont des polynômes de Jones différents :

$$J_{\text{gauche}}(q) = q^{-2} + \frac{4}{q} - \frac{5}{q^2} + \frac{6}{q^3} - \frac{5}{q^4} + \frac{4}{q^5} - \frac{3}{q^6} + \frac{1}{q^7},$$

$$J_{\text{droite}}(q) = q^3 - 2q^2 + 3q - 4 + \frac{5}{q} - \frac{5}{q^2} + \frac{5}{q^3} - \frac{3}{q^4} + \frac{2}{q^5} - \frac{1}{q^6}.$$

Or, le polynôme de Jones est un autre invariant de nœuds, donc ces deux nœuds ci-dessus ne sont pas isotopes ; le polynôme d'Alexander n'est donc pas un invariant complet.

PARTIE 2

Application des groupes fondamentaux à la théorie des nœuds

2.1. Quelques notions sur les groupes fondamentaux

2.1.1. Notions de topologie

Soit Ω un espace topologique.

Définition 2.1.1 (Chemin)

[6] Un chemin est une application continue $\varphi : [0, 1] \longrightarrow \Omega$. On appelle $\varphi(0)$ l'origine et $\varphi(1)$ l'extrémité du chemin.

Définition 2.1.2 (Espace connexe par arcs)

[6] Un espace Ω est connexe par arcs si pour tout $(x, y) \in \Omega^2$, il existe un chemin qui relie ces deux éléments. C'est-à-dire qu'il existe $\varphi : [0, 1] \longrightarrow \Omega$, continue, telle que $\varphi(0) = x$ et $\varphi(1) = y$ (ou l'inverse).

Définition 2.1.3 (Lacet)

[6] Un lacet est un chemin φ dont l'origine et l'extrémité coïncident, c'est-à-dire que $\varphi(0) = \varphi(1) = x$. On dit que le lacet est basé en x .

Définition 2.1.4 (Chemins/lacets composables)

[6] On dit que deux chemins (ou lacets) γ_1 et γ_2 sont composables si et seulement si $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$. On peut construire la composée de ces deux chemins (ou lacets) par $\gamma = \gamma_1 \bullet \gamma_2$ avec

$$\gamma \upharpoonright_{[0, 1/2]} : t \longmapsto \gamma_1(2t), \quad \gamma \upharpoonright_{[1/2, 1]} : t \longmapsto \gamma_2(2t - 1).$$

Définition 2.1.5 (Chemin/lacet inverse)

[6] Soit $\gamma : [0, 1] \longrightarrow \Omega$. On appelle chemin (resp. lacet) inverse de γ le chemin (resp. lacet) qui à t associe $\gamma(1 - t)$, noté $\bar{\gamma}$.

Proposition 2.1.1

Soient γ_1 et γ_2 deux chemins (ou lacets) composables, c'est-à-dire $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$. Alors,

$$\overline{(\gamma_1 \bullet \gamma_2)} = \tilde{\gamma}_2 \bullet \tilde{\gamma}_1.$$

Définition 2.1.6 (Chemin/lacet constant)

[6] Soit $\gamma : [0, 1] \longrightarrow \Omega$ un chemin (resp. lacet). γ est appelé chemin (resp. lacet) constant en x si $\forall t \in [0, 1], \gamma(t) = x$.

Définition 2.1.7 (Chemins homotopes)

[6] Deux chemins γ_0 et γ_1 sont homotopes (équivalents) à extrémités fixes s'il existe une application $\delta : [0, 1] \times [0, 1] \longrightarrow \Omega$ telle que

- δ est continue sur $[0, 1] \times [0, 1]$,
- $\delta(t, 0) = \gamma_0(t)$,
- $\delta(t, 1) = \gamma_1(t)$,
- $\delta(0, s) = \gamma_0(0) = \gamma_1(0)$,
- $\delta(1, s) = \gamma_0(1) = \gamma_1(1)$.

Cette relation s'applique également aux lacets. On note $\gamma_1 \sim \gamma_2$ la relation d'équivalence entre γ_1 et γ_2 , et $[\gamma]$ la classe d'équivalence de γ à extrémités fixes.

Notation

[6] On note $L(\Omega, x)$ l'ensemble des lacets basés en x .

Proposition 2.1.2

[6] Tous les lacets au sein d'un même espace convexe sont deux à deux équivalents.

Démonstration. Admis. L'idée est de montrer que tous les lacets, basés en un même point x quelconque, sont deux à deux équivalents. Puis on considère un triangle dont les sommets sont des points x, y et z quelconques de l'espace convexe. Le triangle tout entier est bien contenu dans l'espace considéré car celui-ci est convexe, et son bord définit un lacet basé en x, y et z . On conclut alors par transitivité.

2.1.2. Groupes fondamentaux

Définition 2.1.8

[6] Soit l'ensemble des classes d'homotopies de lacets basés en x :

$$\pi_1(\Omega, x) = L(\Omega, x) / \sim$$

où $\sim$ est la relation d'homotopie à extrémité fixe. On munit cet ensemble de la loi de composition interne $\bullet$; ce groupe s'appelle le groupe fondamental de x .

Proposition 2.1.3

[6] Le groupe fondamental d'un espace connexe ne dépend pas d'un point base.

Proposition 2.1.4

[6] Soit $f : \Omega \longrightarrow \Omega'$ une application continue d'espaces topologiques et $\gamma \in L(\Omega, x)$. On a :

- $f \circ \gamma = f_\gamma \in L(\Omega', y)$;
- si γ et γ' sont homotopes, alors f_γ et $f_{\gamma'}$ le sont aussi.

Dans la suite, on suppose que $f : \Omega \rightarrow \Omega'$ et $g : \Omega \rightarrow \Omega'$. On a alors une application $f_* : \pi_1(\Omega, x) \rightarrow \pi_1(\Omega', f(x))$ qui, à chaque classe d'homotopie du lacet γ , associe la classe du lacet f_γ . On a :

$$(f \circ g)_* = f_* \circ g_*, \quad \text{id}_* = \text{id}.$$

Proposition 2.1.5

Si $f \sim g$, alors $f_* \sim g_*$.

Proposition 2.1.6

[6] Si $h : \Omega \rightarrow \Omega'$ est un homéomorphisme, alors h_* est un isomorphisme entre $\pi_1(\Omega, x_0)$ et $\pi_1(\Omega', h(x_0))$.

Proposition 2.1.7

Deux espaces homéomorphes ont des groupes fondamentaux isomorphes.

Proposition 2.1.8

Un espace est simplement connexe si et seulement si son groupe fondamental est trivial.

Proposition 2.1.9

Soit Ω et Ω' deux espaces topologiques. On a

$$\pi_1(\Omega \times \Omega', (x_0, y_0)) \approx \pi_1(\Omega, x_0) \times \pi_1(\Omega', y_0).$$

Définition 2.1.9

[6] On appelle équivalence d'homotopie une application continue $f : (X, x) \rightarrow (Y, y)$ qui possède une « inverse à homotopie près », c'est-à-dire une application $g : (Y, y) \rightarrow (X, x)$ telle que $f \circ g \sim \text{id}_Y$ et $g \circ f \sim \text{id}_X$; on dit que X et Y ont le même type d'homotopie.

Proposition 2.1.10

Si $X \sim Y$, alors $\pi_1(X) \approx \pi_1(Y)$.

2.1.3. Produits libres de groupes

Définition 2.1.10

[7] Soit A un ensemble non vide. On dit que A est un alphabet composé de symboles appelés lettres, et que toute succession finie d'éléments de A est un mot. Cette suite peut être nulle : on note alors $\{\}$ ou ε le mot vide. Si plusieurs mêmes lettres se suivent, par exemple aaa , on peut écrire a^3 .

On note A^* l'ensemble des mots sur A . Cet ensemble vérifie

$$\varepsilon \in A^*, \quad \forall v \in A, \forall a \in A^*, va \in A^*.$$

Sur cet ensemble, on définit une loi de composition interne, notée $\bullet$, appelée concaténation, telle que

$$\bullet : A^* \times A^* \longrightarrow A^*, \quad \forall a \in A^*, \varepsilon \bullet a = a, \quad \forall a, b \in A^*, va \bullet b = v \bullet ab.$$

La loi $\bullet$ est donc associative et admet ε comme élément neutre.

Exemple 2.1.1

[7] Si $A = \{a, b, \dots, z\}$, alors banane est un mot sur A . Si $A = \{0, 1\}$, alors 11110010 est un mot sur A ; avec l'écriture simplifiée, on obtient $1^4 0^2 10$.

Définition 2.1.11 (Produit libre de groupes)

[8] Soient G_1 et G_2 deux groupes. On considère $A := G_1 \cup G_2$. Pour tous mots $u = x_{i_1} \dots x_{i_k} x_{i_{k+1}} \dots x_{i_n}$ et $v = x_{i_1} \dots (x_{i_k} x_{i_{k+1}}) \dots x_{i_n}$ sur A^* avec les x_{i_k} des lettres de A et $(x_{i_k} x_{i_{k+1}})$ vu comme lettre de A , on dira que u et v sont élémentairement équivalents. De même si $u = x_{i_1} \dots x_{i_k} e_A x_{i_{k+1}} \dots x_{i_n}$ et $v = x_{i_1} \dots x_{i_k} x_{i_{k+1}} \dots x_{i_n}$ avec e_A l'élément neutre de A . On note alors $u \mathcal{R} v$.

On définit alors, pour n'importe quels mots u et v sur A^* , une relation d'équivalence notée $\sim$ telle que

$$u \sim v \iff \exists u_0, \dots, u_n \in A^*, u_0 = u, u_n = v, \forall i \in \{0, \dots, n-1\}, u_i \mathcal{R} u_{i+1}.$$

Ainsi, en munissant $A^*/\sim$ de $\bullet/\sim$, on construit un nouveau groupe, noté $G_1 * G_2$, appelé groupe libre de G_1 et G_2 .

Proposition 2.1.11

[6] Soient G_1, G_2 des groupes et $\theta_1 : G_1 \rightarrow G_1 * G_2, \theta_2 : G_2 \rightarrow G_1 * G_2$ des morphismes de groupes injectifs. Alors pour tout groupe G , et pour n'importe quels morphismes $\mu_1 : G_1 \rightarrow G$ et $\mu_2 : G_2 \rightarrow G$, il existe un unique morphisme $\mu : G_1 * G_2 \rightarrow G$ tel que $\mu \circ \theta_1 = \mu_1$ et $\mu \circ \theta_2 = \mu_2$.

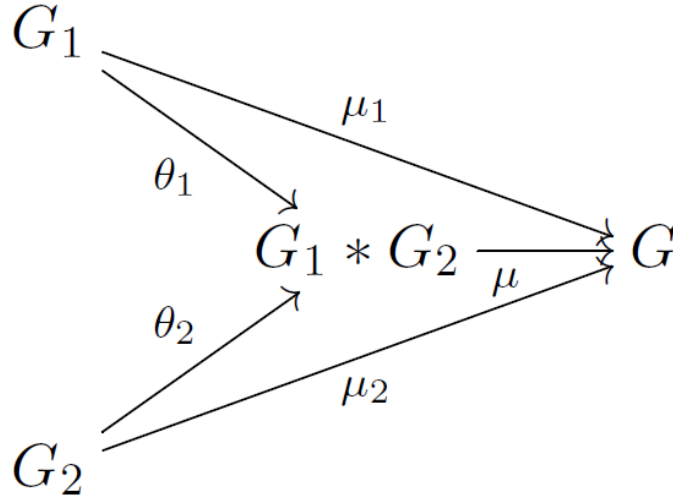


Fig. 2.1 : [6]

Proposition 2.1.12

[6] Les groupes libres de rangs finis sont isomorphes à $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \cdots * \mathbb{Z}$.

2.1.4. Sommes amalgamées

Définition 2.1.12 (Somme amalgamée)

[6] Soient G , G_1 et G_2 des groupes et soient $\varphi_1 : G \rightarrow G_1$, $\varphi_2 : G \rightarrow G_2$ deux morphismes de groupes. On considère $\theta_1 : G_1 \rightarrow G_1 * G_2$ et $\theta_2 : G_2 \rightarrow G_1 * G_2$. Soit N le plus petit sous-groupe distingué de $G_1 * G_2$ qui contient $(\theta_1 \circ \varphi_1(g))(\theta_2 \circ \varphi_2(g))^{-1}$ pour tout $g \in G$. Alors le groupe quotient $(G_1 * G_2)/N$, noté $G_1 \star_G G_2$, s'appelle somme amalgamée de G_1 et G_2 par G .

Proposition 2.1.13

[6] Soit μ la surjection canonique de $G_1 * G_2$ dans $G_1 \star_G G_2$ telle que $\mu \circ \theta_1 \circ \varphi_1 = \mu \circ \theta_2 \circ \varphi_2$. En posant $\mu_i = \mu \circ \theta_i$, le diagramme suivant commute.

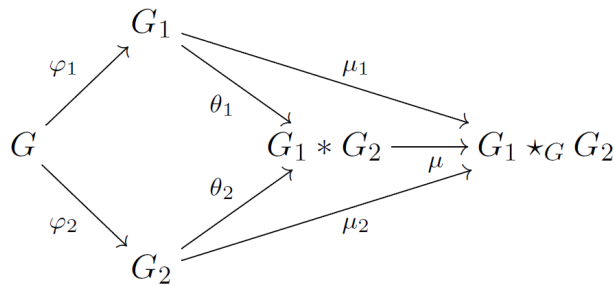


Fig. 2.2 : [6]

Théorème 2.1.1 (Propriété universelle de la somme amalgamée)

[6] Soit H un groupe. Soient $\psi_1 : G_1 \rightarrow H$ et $\psi_2 : G_2 \rightarrow H$ des morphismes de groupes tels que $\psi_1 \circ \varphi_1 = \psi_2 \circ \varphi_2$. Alors il existe un unique morphisme $\psi : G_1 \star_G G_2 \rightarrow H$ qui étend ψ_1 et ψ_2 , c'est-à-dire $\psi_1 = \psi \circ \mu_1$ et $\psi_2 = \psi \circ \mu_2$.

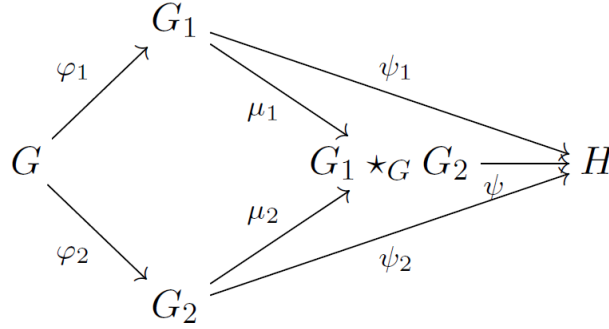


Fig. 2.3 : [6]

2.1.5. Théorème de Van Kampen

Théorème 2.1.2 (Théorème de Van Kampen)

[6] On suppose que $\Omega = U_1 \cup U_2$, où

- U_1 et U_2 sont des ouverts connexes par arcs,
- $U_0 = U_1 \cap U_2$ est un ouvert connexe par arcs.

Alors, pour $x \in U_0$, $\pi_1(\Omega, x)$ est la somme de $\pi_1(U_1, x)$ et $\pi_1(U_2, x)$ amalgamée par $\pi_1(U_0, x)$. Autrement dit,

$$\pi_1(\Omega, x) = \pi_1(U_1, x) \star_{\pi_1(U_0, x)} \pi_1(U_2, x).$$

2.2. Applications des groupes fondamentaux aux nœuds

Dans cette section, on va déterminer le groupe fondamental du nœud de trèfle et du nœud de huit, et voir également que les groupes fondamentaux constituent un invariant de nœud. Les sous-parties suivantes et les idées des démonstrations sont majoritairement tirées de [6].

2.2.1. Représentation du nœud polygonal

Pour déterminer le groupe fondamental d'un nœud $\mathcal{K}$, on ne travaillera pas directement sur ce nœud mais sur une projection orthogonale de ce nœud sur un plan $\mathcal{P}$.

Cette projection sera une ligne polygonale fermée qui possède un nombre fini de points singuliers. Ces derniers seront à l'intérieur des côtés (appelés croisements) et seront au plus des points doubles. On oriente également le nœud et on respecte la convention suivante : au niveau d'un croisement, on « efface » un petit segment autour de ce croisement sur la ligne qui « passe » au-dessous.

Par exemple, pour le nœud de trèfle (Figure 1.1), on obtient la représentation suivante.

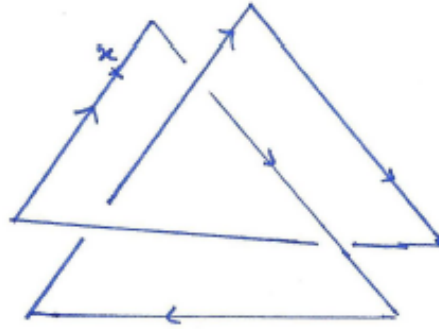


Fig. 2.4 : [6]

On définit également sur ce plan $\mathcal{P}$ un repère (O, x, y) complété par la droite Oz , notée $\mathcal{D}$.

2.2.2. Groupe du nœud de trèfle

On note $\mathcal{K}$ le nœud de trèfle. Dans la représentation précédente, si au niveau de chaque croisement on « casse » la ligne du dessous, on constate que l'on obtient un ensemble fini de lignes brisées, que l'on notera α_i .

Le groupe fondamental $\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{K}, P)$ pour $P \in \mathcal{D}$ (au-dessus du nœud) est engendré par les lacets basés en P qui tournent autour des lignes brisées α_i dans le sens direct (trigonométrique).

L'orientation du nœud permet de nommer les lignes brisées et les croisements. En effet, comme le montre la figure ci-après, pour le segment représentant l'arc qui passe au-dessous du croisement i , on appelle a_i le segment qui s'arrête avant et a_{i+1} celui qui commence après.

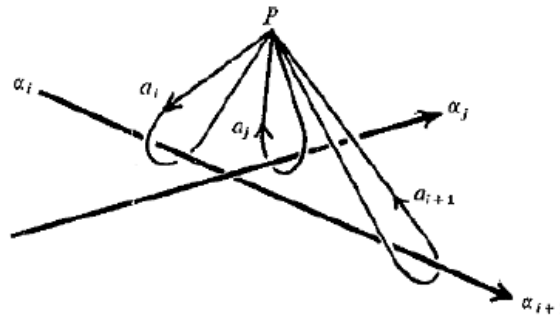


Fig. 2.5 : [6]

On obtient ainsi :

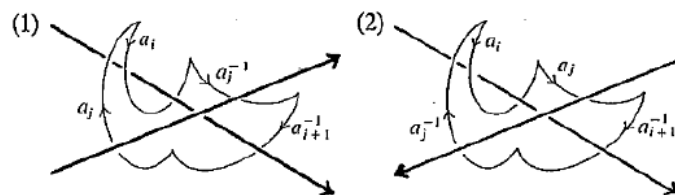


Fig. 2.6 : [6]

On trouve ainsi les relations suivantes :

- pour le croisement (1) : $a_i \bullet \bar{a}_j \bullet \bar{a}_{i+1} \bullet a_j = 1$;
- pour le croisement (2) : $a_i \bullet a_j \bullet \bar{a}_{i+1} \bullet \bar{a}_j = 1$.

Voici la projection du nœud de trèfle :

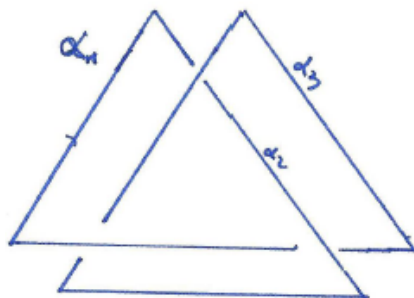


Fig. 2.7 : [6]

[6] On va utiliser le théorème de Van Kampen (Section 2.1.5). Pour cela, on pose que la projection ci-dessus est dans le plan $z = 1$. Les segments α_i et α_{i+1} sont reliés par des lignes brisées composées de segments verticaux reliant le plan $\{z = 1\}$ au plan $\{z = 0\}$, eux-mêmes reliés entre eux par des segments β_j appartenant au plan $\{z = 0\}$. On obtient ainsi une courbe fermée de $\mathbb{R}^3$. On suppose de plus que cette figure est contenue dans un tube de rayon $\varepsilon/2$ avec $\varepsilon > 0$.

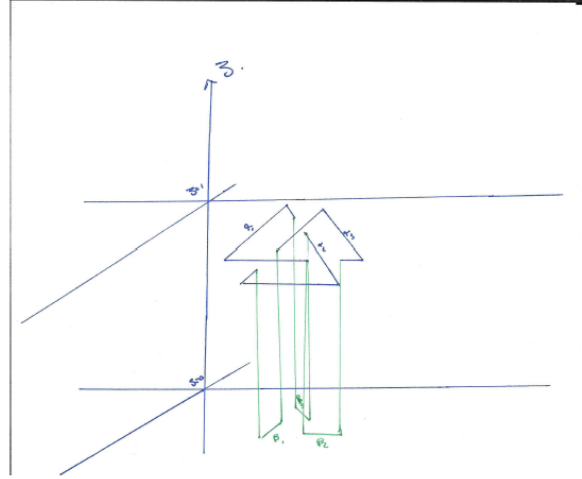


Fig. 2.8 : [6]

On appelle $\mathcal{N}$ la figure ci-dessus. Elle est homéomorphe au nœud $\mathcal{K}$. On a donc $\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{K}) = \pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{N})$.

$\mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{N}$ est l'union des deux ouverts $\mathcal{A} = \{z > 0\} \setminus \mathcal{N}$ et $\mathcal{B} = \{z < \varepsilon/2\} \setminus \mathcal{N}$. Soit $x \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$. On admet qu'ils sont bien tous les deux connexes par arcs, avec une intersection non vide et connexe par arcs, ainsi que les résultats suivants :

$$\pi_1(\mathcal{A}, x) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}, \quad \pi_1(\mathcal{B}, x) = \{1\}.$$

On admet aussi que $\pi_1(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}, x)$ est un groupe libre de rang 6. De plus, le théorème de Van Kampen nous donne

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{K}, x) = \pi_1(\mathcal{A}, x) \star_{\pi_1(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}, x)} \pi_1(\mathcal{B}, x).$$

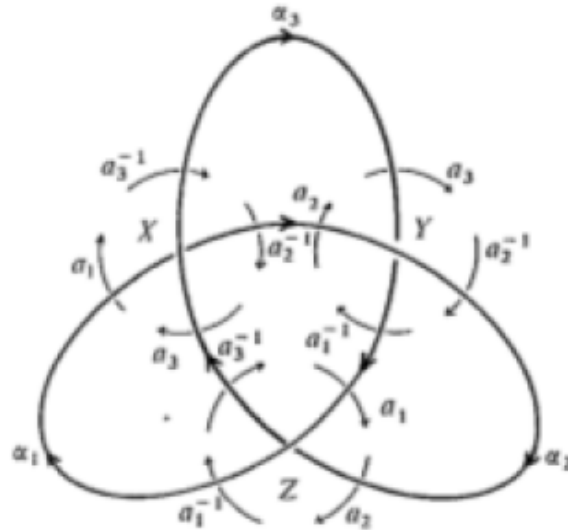


Fig. 2.9 : [6]

D'après la relation qu'on a pour les croisements de type (1), on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a_1 \bullet \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet a_3 = 1 & (1) \\ a_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet \bar{a}_1 \bullet a_2 = 1 & (2) \\ a_2 \bullet \bar{a}_1 \bullet \bar{a}_3 \bullet a_1 = 1 & (3) \end{cases}$$

$$(1) \iff a_1 = \overline{(\bar{a}_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet a_3)} = \bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3.$$

On injecte (1) dans (2) :

$$a_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet (\bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3) \bullet a_2 = 1 \iff a_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet a_3 \bullet a_2 = 1$$

$$\iff \bar{a}_2 \bullet \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet a_3 \bullet a_2 = \bar{a}_3 \iff \bar{a}_2 \bullet \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_2 = \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet \bar{a}_3 \iff a_2 \bullet a_3 \bullet a_2 = a_3 \bullet a_2 \bullet a_3.$$

D'où

$$(a_2 \bullet a_3 \bullet a_2)^2 = (a_2 \bullet a_3 \bullet a_2)(a_3 \bullet a_2 \bullet a_3) = (a_2 \bullet a_3)(a_2 \bullet a_3)(a_2 \bullet a_3) = (a_2 \bullet a_3)^3.$$

On pose $a = a_2 \bullet a_3 \bullet a_2$ et $b = a_2 \bullet a_3$. On a ainsi $a^2 = b^3$. Donc

$$G(\mathcal{K}) = \langle a, b : a^2 = b^3 \rangle.$$

2.2.3. Groupe du nœud de huit



Fig. 2.10 : [6]

De la même manière qu'avec le nœud de trèfle, on peut « décomposer » la projection du nœud sur un plan en quatre lignes brisées $\alpha_1, \dots, \alpha_4$.

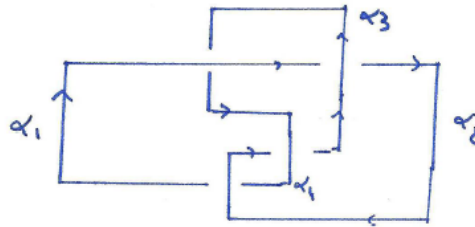


Fig. 2.11 : [6]

De la même manière que précédemment, en appliquant le théorème de Van Kampen, on a

$$\pi_1(\mathcal{A}) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}, \quad \pi_1(\mathcal{B}) = \{1\}, \quad \pi_1(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = \underbrace{\mathbb{Z} * \dots * \mathbb{Z}}_{8 \text{ fois}}.$$

Grâce aux relations que l'on possède pour les croisements de type (1) et (2), on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a_1 \bullet \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet a_3 = 1 & (1) \\ a_2 \bullet a_4 \bullet \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_4 = 1 & (2) \\ a_3 \bullet \bar{a}_1 \bullet \bar{a}_4 \bullet a_1 = 1 & (3) \\ a_4 \bullet a_2 \bullet \bar{a}_1 \bullet \bar{a}_2 = 1 & (4) \end{cases}$$

On a (1) $\iff a_1 = \bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3$. On injecte (1) dans les trois autres équations du système :

$$\begin{cases} a_2 \bullet a_4 \bullet \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_4 = 1 \\ a_3 \bullet (\bar{a}_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet a_3) \bullet \bar{a}_4 \bullet (\bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3) = 1 \\ a_4 \bullet a_2 \bullet (\bar{a}_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet a_3) \bullet \bar{a}_2 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a_2 \bullet a_4 \bullet \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_4 = 1 \\ \bar{a}_2 \bullet a_3 \bullet \bar{a}_4 \bullet \bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3 = 1 \\ a_4 \bullet a_2 \bullet \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet a_3 \bullet \bar{a}_2 = 1 \end{cases}$$

Maintenant, on va isoler a_4 :

$$\begin{cases} a_2 \bullet a_4 = \bar{a}_3 \bullet \bar{a}_4 \\ \bar{a}_2 \bullet a_3 \bullet \bar{a}_4 = \bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3 \\ a_4 = a_2 \bullet \bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3 \bullet \bar{a}_2 \end{cases} \iff \begin{cases} a_2 \bullet a_4 = a_4 \bullet a_3 & (1) \\ a_4 = \bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet a_3 & (2) \\ a_4 = a_2 \bullet \bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3 \bullet \bar{a}_2 & (3) \end{cases}$$

En injectant (2) dans le membre de gauche de (1) et (3) dans le membre de droite de (1), on constate que l'égalité est vérifiée. On a donc (2) = (3), c'est-à-dire

$$\bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3 \bullet \bar{a}_2 \bullet a_3 = a_2 \bullet \bar{a}_3 \bullet a_2 \bullet a_3 \bullet \bar{a}_2.$$

En posant $a = a_2$ et $b = a_3$, on a donc

$$\pi_1(\mathbb{R} \setminus \mathcal{K}) = \langle a, b : \bar{b} \bullet a \bullet b \bullet \bar{a} \bullet b = a \bullet \bar{b} \bullet a \bullet b \bullet \bar{a} \rangle.$$

PARTIE 3

Application à l'ADN

3.1. Topologie et ADN, quel est le lien ?

Cette partie est adaptée de : [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

L'ADN, cœur de l'information génétique chez les êtres vivants, est une molécule codée par des séquences nucléotidiques, formant ainsi deux brins qui s'enroulent sur eux-mêmes semblables à des nœuds.

3.1.1. Structure de l'ADN

a. Structure primaire

On désigne la structure primaire de l'ADN comme sa composition biologique.

L'ADN est une macromolécule constituée de nucléotides, eux-mêmes ayant une structure particulière. En effet, un nucléotide est une structure chimique composée d'une base azotée, d'un phosphate et d'un sucre (sucre à 5 atomes de carbone : désoxyribose). Les bases azotées étant au nombre de 4, il existe donc 4 types de nucléotides :

- Cytosine
- Guanine
- Adénine
- Thymine

Sur un brin d'ADN se retrouve donc une succession de nucléotides reliés par le groupe phosphate. Les atomes de carbone du sucre sont numérotés de 1' à 5' et les nucléotides se relient ainsi : une molécule de phosphate relie le carbone 3' du premier sucre au carbone 5' du sucre suivant, qui lui-même associe son carbone 3', à travers une molécule de phosphate, au carbone 5' du sucre suivant, et ainsi de suite de proche en proche [12]. On peut alors distinguer sur le brin d'ADN une extrémité 3' terminée par le sucre et 5' terminée par un phosphate.

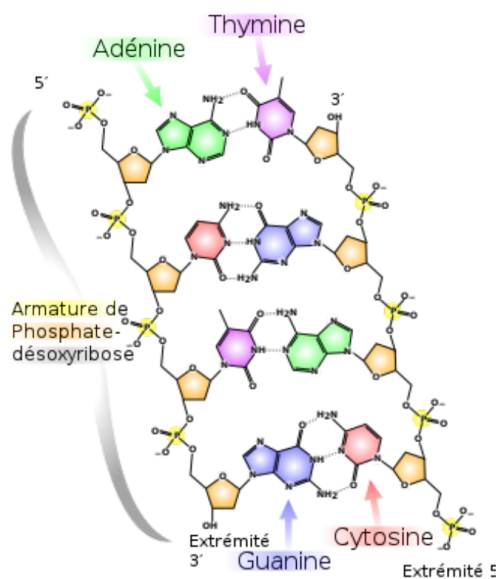


Fig. 3.1 : Structure d'un double brin d'ADN [16].

On peut retrouver l'ADN sous forme monocaténaire, autrement dit à un seul brin, comme l'ARN messenger, ou en double brin. Dans ce deuxième cas, deux brins sont reliés au niveau des bases azotées par des liaisons hydrogène, plus spécifiquement on a :

- les bases cytosine et guanine, qui se relient ensemble par 3 liaisons hydrogène ;
- les bases adénine et thymine, qui se relient par 2 liaisons hydrogène.

On a donc des bases qui fonctionnent par paire (l'adénine, par exemple, ne se relie jamais à une cytosine) : on parle de complémentarité. Ainsi, les deux brins de la double hélice d'ADN sont complémentaires et sont reliés dans des sens opposés. En effet, le côté 5' d'un brin sera relié avec le côté 3' de l'autre brin, et vice-versa.

b. Structure secondaire

La structure secondaire de l'ADN est l'enroulement des hélices dans l'espace.

L'ADN se retrouve sous plusieurs formes que l'on qualifie de double hélice car les deux brins d'ADN s'enroulent l'un sur l'autre. Ses conformations dépendent notamment de la quantité d'eau où se trouve l'ADN. En effet, les groupes phosphates sont par nature hydrophiles, tandis que l'interaction entre les paires de bases successives est hydrophobe [11]. Il existe donc dans la nature deux conformations : la forme B et la forme Z.

La forme B est la plus répandue, et son hélice a une chiralité à droite. La chiralité désigne en chimie une molécule qui n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. La forme Z, quant à elle, a une chiralité à gauche. Il existe une troisième conformation : la forme A. Similaire à la forme B, cette forme existe en solution chimique.

Caractéristiques	Type A	Type B	Type Z
Chiralité	droite	droite	gauche
Paires de bases par tour d'hélice	11	10,5	12
Diamètre en nm	2,3	2	1,8

Tab. 3.1 : Quelques caractéristiques des différentes formes [17].

Le type B est le type propice à la duplication de l'ADN (voir partie 3.2.1) car sa forme permet aux protéines de se coupler plus facilement. En effet, l'ADN B présente des sillons long et court ; un sillon est l'espace entre deux tours d'hélice. Les nucléotides auxquels s'accrochent les protéines sont plus accessibles dans ce grand sillon.

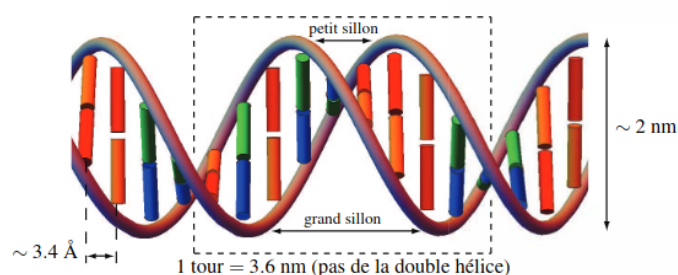


Fig. 3.2 : Représentation de l'ADN de forme B et de ses sillons [11].

c. Structure tertiaire

La structure tertiaire est la structure de la molécule dans l'espace.

Pareil à la structure secondaire, la topologie de la molécule dans l'espace peut varier. Il en existe trois formes : sur-enroulement à droite, sur-enroulement à gauche, et circulaire.

Ces différentes topologies de la molécule s'appellent des « topo-isomères ». En effet, l'une des principales particularités de l'ADN réside dans son nombre d'enlacements, qui peut varier selon sa forme. L'état le plus stable est dit relâché, avec 10,5 paires de bases par tour d'hélice (forme B). Ainsi il existe un certain nombre d'enlacements : par exemple pour la forme B de l'ADN, avec une longueur de 2100 paires de bases, il y a 200 enlacements. Lorsque ce nombre diffère, on parle de surenroulement positif si la valeur est plus élevée que cette valeur de base, et de surenroulement négatif si elle est moins élevée. Cet état implique un réagencement de la molécule afin de limiter les contraintes dues à ce surenroulement, transformant ainsi la double hélice en une hélice d'hélice.

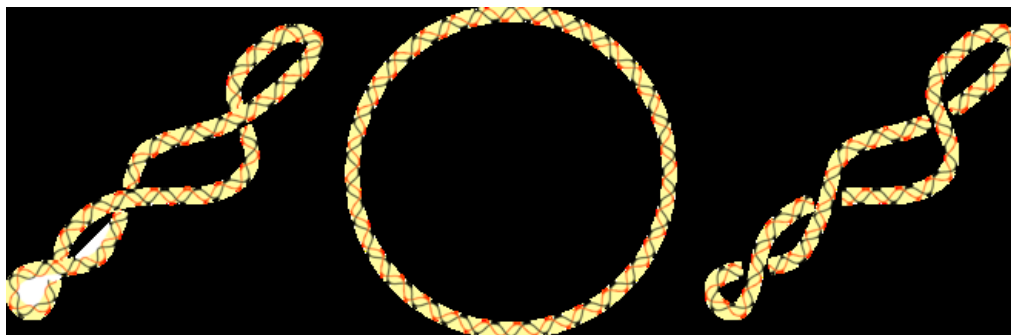


Fig. 3.3 : Forme surenroulée négativement (gauche), circulaire (milieu), surenroulée positivement (droite) [9].

L'ADN adopte le surenroulement afin de se compacter, pour pouvoir tenir dans les cellules. Le surenroulement est ainsi très présent dans les cellules humaines par exemple.

3.1.2. Mathématiques et ADN

La molécule d'ADN peut être représentée dans l'espace comme deux courbes planes avec des points doubles où se croisent les brins ; on peut alors associer cette représentation à des nœuds. Semblable à des écouteurs que l'on enroule dans une boîte, l'ADN peut former une pelote compacte. Ce phénomène se retrouve dans la forme sur-enroulée de l'ADN (Figure 3.3), que l'on peut associer à une répétition de twist. Un twist, en théorie des nœuds, est un nœud obtenu par torsion successive d'une boucle fermée. Mathématiquement, des opérations élémentaires sur ces points permettent de passer d'une forme à l'autre. Or ces procédés ont des équivalents chimiques au sein de l'ADN. En effet, à l'instar des nœuds considérés en mathématiques, les processus chimiques tels que la duplication des informations de l'ADN sont semblables aux problématiques de dénouement des nœuds. De plus, il est difficile scientifiquement d'observer ces phénomènes, le spectre d'observation étant de l'ordre du nanomètre ; c'est pourquoi la connaissance et l'analyse mathématiques sont importantes.

Les différentes réactions et états de la molécule d'ADN peuvent ainsi être compris. Un acteur clé des changements de topologie dans l'ADN est la famille des topoisomérases, que l'on verra dans la partie 3.2.1, qui permettent de couper les brins d'ADN. Les invariants aident à caractériser les nœuds, et ce à chaque procédé des topoisomérases.

On parle entre autres du nombre de dénouement, qui indique le nombre minimum de flips (lorsqu'un brin passe au-dessus de l'autre alors qu'il était initialement en dessous, et vice-versa) pour passer d'un nœud non trivial à un nœud trivial. Connaître ce nombre permet de savoir le nombre de coupures faites par les topoisomérases.



Fig. 3.4 : Exemple pour le nœud de trèfle, qui nécessite 1 flip pour être dénoué.

Un autre nombre plus utilisé en biologie est le nombre de liens (linking number). Il est calculé en additionnant le nombre de torsion de la double hélice (writhe) et le nombre de

torsion des deux brins d'ADN autour d'eux-mêmes (twist) :

$$Lk = Tw + Wr,$$

avec Lk le nombre de liens, Tw le twist et Wr le writhe.

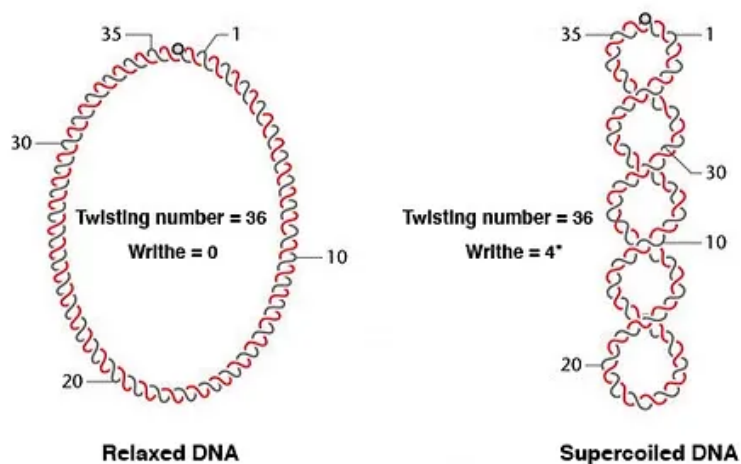


Fig. 3.5 : À gauche, la forme relâchée de l'ADN ; à droite, un surenroulement négatif. Le writhe change entre les deux images, mais le twist reste le même [13].

Dans le cas de l'ADN et des topoisomérases, lorsque ce nombre change, cela signifie qu'un des nœuds a été coupé. Par exemple, pour la forme circulaire d'ADN, il y a 4361 paires de bases avec 10,5 paires de bases par tour d'hélice, soit $4361/10,5 \approx +415$ twists. Ainsi son nombre de liens est

$$Lk = Tw + Wr \implies +415 = +415 + 0,$$

$$\text{c'est-à-dire } \Delta Lk = \Delta Tw + \Delta Wr \implies 0 = 0 + 0 \implies \Delta Lk = 0.$$

	Relâché	Surenroulé positivement				Surenroulé négativement		
ΔLk	0	+3	+3	+3	+3	-3	-3	-3
ΔTw	0	+3	+2	+1	0	-3	-2	-1
ΔWr	0	0	+1	+2	+3	0	-1	-2

Tab. 3.2 : Quelques exemples de nombres de liens en fonction du writhe et du twist, avec leurs formes associées.

	Relaxed	Positively supercoiled				Negatively supercoiled			
ΔLk	0	+3	+3	+3	+3	-3	-3	-3	-3
ΔTw	0	+3	+2	+1	0	-3	-2	-1	0
ΔWr	0	0	+1	+2	+3	0	-1	-2	-3

Fig. 3.6 : Formes associées aux valeurs du tableau précédent.

3.2. La duplication de l'information chez les êtres vivants, exemple d'un mécanisme naturel

3.2.1. Les topoisomérases

Cette section est tirée et adaptée des sources : [18, 19].

Les ADN topo-isomérases sont des enzymes ayant comme fonction principale de contrôler la topologie de l'ADN, en permettant de supprimer les contraintes liées à la torsion de la molécule suite au passage de la fourche de réplication. Le contrôle de la structure étant primordial pour la division cellulaire, il en existe deux classes : les topo-isomérases de type I, se divisant en deux sous-types IA et IB, et les topo-isomérases de type II, aussi appelées ADN gyrases. Elles sont toutes deux présentes aussi bien dans les cellules eucaryotes (à noyau, comme celles du corps humain) que dans les cellules procaryotes (sans noyau, semblables à celles des bactéries).

a. Topo-isomérase de type I

Concernant le type I, les deux sous-types fonctionnent de façon monomérique, c'est-à-dire composée d'une seule unité ; leur différence réside dans la polarité de coupure. En effet, la topo-isomérase de type IA se fixe avec l'extrémité 5' dans les cellules procaryotes, alors que la topo-isomérase de type IB forme une liaison avec l'extrémité 3' chez les cellules eucaryotes. L'enzyme topo-isomérase contient un groupe tyrosine (un acide aminé) dont la fonction alcool permet une réaction de transestérification au niveau de la liaison 5'OH du désoxyribose lié au groupement phosphate, et induit la coupure de cette liaison en fixant de manière covalente le groupement phosphate en 3'. Dans cette configuration, l'hélice d'ADN tourne sur elle-même, supprimant la tension au sein de l'hélice [19].

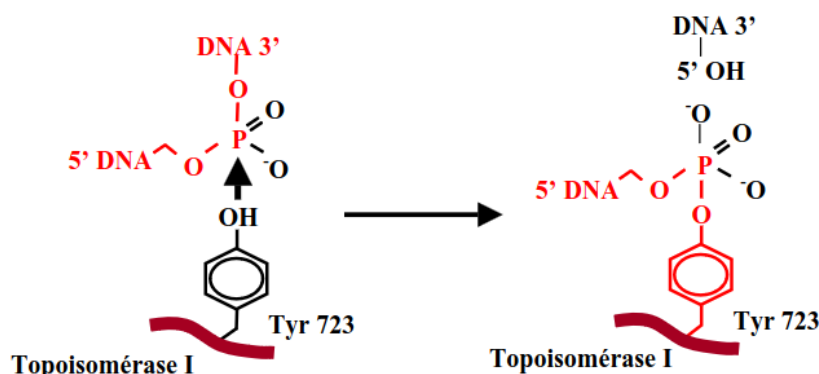


Fig. 3.7 : Mécanisme d'action de la topo-isomérase de type I [19].

Le rôle du type IA repose sur sa capacité à induire des coupures sur un brin d'ADN, plus précisément sur un simple-brin (brin monocaténaire), au niveau des liaisons phosphate. Il a premièrement la capacité de cliver le brin d'ADN, et deuxièmement de le refermer. La première étape ne nécessite pas d'énergie supplémentaire : lors du clivage, un intermédiaire ADN-protéine est formé grâce à la liaison entre un groupe hydroxyle tyrosine et un phosphate 3' ou 5' au site de rupture ; l'énergie de liaison est ainsi conservée dans l'intermédiaire. La deuxième étape est la coupure de cet intermédiaire. Lors de la séparation, un brin peut passer dans l'ouverture, modifiant ainsi la topologie de l'ADN.

La principale différence avec le type IA est que le type IB interagit plutôt avec de l'ADN double brin, en clivant l'un des deux brins. Les topo-isomérases IB interagissent aussi bien avec de l'ADN surenroulé positivement que négativement. L'enzyme clive un des deux brins, et le brin non coupé peut alors passer par l'ouverture créée par le clivage de l'autre brin. De plus, l'extrémité 5' n'est pas maintenue, ce qui permet à l'ADN de pivoter au niveau du brin coupé.

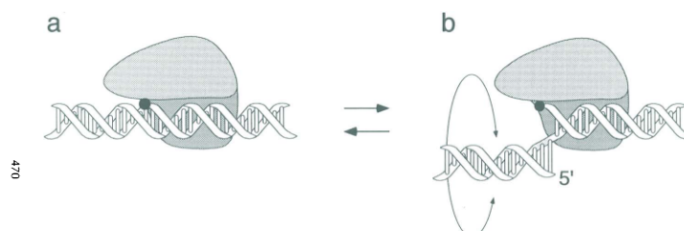


Fig. 3.8 : Mécanisme de la topo-isomérase IB [18].

b. Topo-isomérase de type II

Contrairement aux types précédents, les topo-isomérases de classe II nécessitent un apport d'énergie : on dit qu'elles sont ATP-dépendantes. L'enzyme se lie d'abord à une partie de l'ADN double brin, puis induit la coupure des deux brins simultanément. Au cours du clivage, les deux extrémités phosphorylées 5' libres résultantes sont liées de manière covalente à une paire de groupes tyrosine [19] provenant de l'enzyme. La réaction est la même que pour les topo-isomérases de type I, mais cette fois c'est la liaison entre le 3'OH du désoxyribose et le groupement phosphate qui est ciblée. De plus, d'autres interactions empêchent la rotation aléatoire des extrémités 3'.

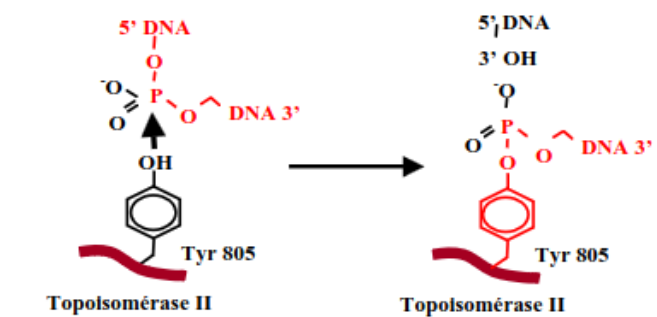


Fig. 3.9 : Mécanisme d'action de la topo-isomérase II [19].

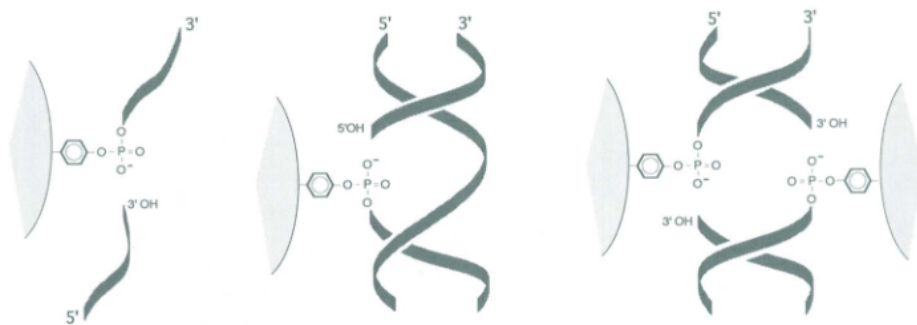


Fig. 3.10 : Récapitulatif des domaines d'action des différentes familles de topo-isomérases, de gauche à droite : type IA, IB et II [18].

3.2.2. La duplication

On a pu comprendre précédemment que les différentes topologies de l'ADN étaient propices à différents mécanismes. Cette caractéristique s'appelle « topo-isomérisation ». L'une des principales particularités de l'ADN réside dans son nombre d'enlacements, qui peut varier selon sa forme – c'est le cas en particulier pour la forme circulaire de la molécule.

a. Généralités

Partie adaptée du cours [16].

La réplication de l'ADN est dite semi-conservatrice, c'est-à-dire que la nouvelle molécule d'ADN formée contient un brin d'une ancienne molécule et un nouveau brin. De plus, elle n'est pas répliquée en une seule fois mais par morceaux : plusieurs endroits peuvent être répliqués simultanément sur une même molécule d'ADN. Ces portions sont appelées réplicons, elles ont une origine et une terminaison.

Type	Eucaryotes	Procaryotes*
Taille	30 000 à 150 000 bases	30 000 à 150 000 bases
Nombre de réplicons	1 à 35 000	ADN circulaire, 1 origine
Vitesse de synthèse	jusqu'à 50 000 pdb/min	jusqu'à 1 500 pdb/min
Origine de réplication (séquence répétée reconnue par des protéines)	2 000 pdb	200 pdb

Tab. 3.3 : Comparaison des réplicons eucaryotes et procaryotes. *Une cellule procaryote contient de l'ADN circulaire ; sa réplication se fait en une seule fois.

Au niveau de l'origine se forme un œil de réplication, qui va évoluer en s'agrandissant avec l'avancement des fourches de réplication. On dit ainsi que la réplication est bidirectionnelle, car les deux brins vont se répliquer dans un sens opposé.

En revanche, la polymérisation d'un brin est unidirectionnelle : sur un brin, l'ADN est répliqué du pôle 5' vers le pôle 3'. Le fait que l'ADN se réplique uniquement dans ce sens, et que les deux brins soient copiés en même temps, nécessite deux méthodes de réplication : on dira que la réplication est semi-discontinue. En effet, il y a un brin lu dans le sens de la fourche, aussi appelé brin précoce ($5' \rightarrow 3'$), et un brin tardif, copié de manière discontinue pour respecter le sens 5'-3'.

Entrent en jeu les acteurs de la réplication : les ADN polymérases. Ce sont des enzymes qui permettent la polymérisation des nucléotides en lisant le brin dans le sens 3'-5' pour le synthétiser dans le sens 5'-3'. On en retrouve 5 types chez les eucaryotes ($\alpha, \beta, \delta, \epsilon, \gamma$) contre 3 chez les procaryotes (I, II et III). Par exemple, l'ADN polymérase γ est présente dans les mitochondries, et δ et ϵ sont responsables de la réplication du brin précoce.

b. Déroulement de la réplication chez une cellule procaryote : *E. coli*

L'origine de la réplication chez *E. coli* est une succession de 13 paires de bases où le nucléotide thymine apparaît un grand nombre de fois, ainsi que la succession répétée dans l'ordre G-A-T-C (guanine – adénine – thymine – cytosine).

Les différents acteurs de la réplication sont :

- les protéines de reconnaissance, qui reconnaissent les séquences de début et de fin de la réplication ;
- les topo-isomérases (Section 3.2.1), qui retirent les contraintes de torsion de l'ADN ;
- les primases, qui synthétisent l'amorce ;
- les hélicases, qui séparent les deux brins d'ADN en cassant les liaisons hydrogène ;
- les protéines SSB (single stranded binding protein), qui empêchent les brins de se ré-enrouler lors de l'avancement des fourches ;
- les ADN ligases, qui servent à lier les fragments d'ADN.

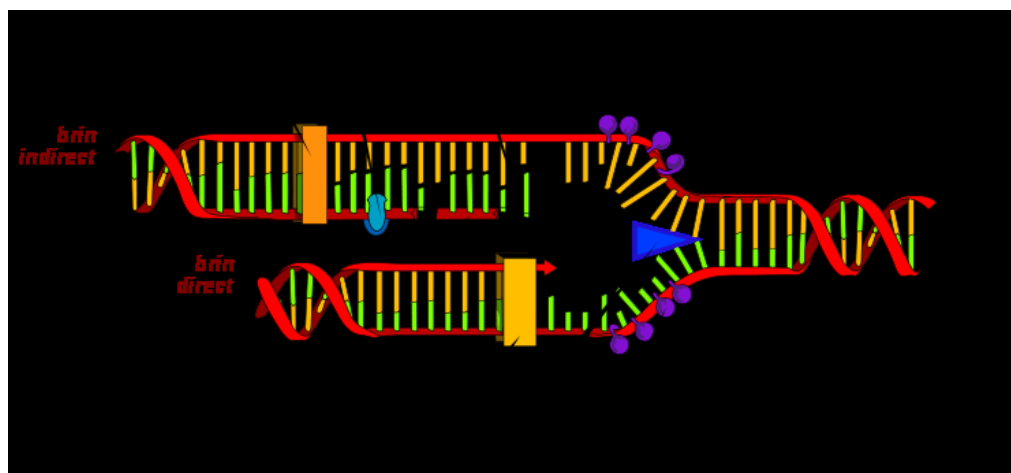


Fig. 3.11 : Réplication de l'ADN [16].

La réplication commence lorsque les ADN primases détectent l'origine grâce à la succession de nucléotides décrite ci-dessus. Les topo-isomérases permettent le changement de topologie de la molécule d'ADN en relâchant les contraintes liées à l'œil de réplication. Ainsi, les hélicases peuvent commencer à scinder les deux brins en cassant les liaisons hydrogène qui les reliaient, pendant que les protéines SSB maintiennent les deux brins en position pour éviter qu'ils ne se ré-enroulent.

Brin précoce (lu sans discontinuité). Une amorce est construite par les primases au niveau de l'origine de la réplication. L'ADN polymérase III peut ainsi initier la réplication, c'est-à-dire ajouter les nucléotides qui vont de pair avec le brin modèle, celui qui est copié. Le brin modèle est lu dans le sens 3'-5' afin que le brin néoformé soit construit dans le sens 5'-3'. La réplication continue ensuite avec l'allongement de ce nouveau brin précoce, toujours grâce à l'ADN polymérase.

Brin tardif. Ce brin est créé dans le sens inverse du déplacement de la fourche, à cause des contraintes liées au sens 5'-3' cité précédemment. Comme pour le brin précoce, c'est l'ADN polymérase qui s'occupe de l'élongation du nouveau brin. En revanche, comme la fourche se déplace en sens inverse, la synthèse du brin tardif est fragmentée afin de respecter la construction dans le sens 5'-3'. Les primases amorcent donc chaque morceau, comme pour le brin précoce. Ces fragments se nomment fragments d'Okazaki. Ils sont tous de taille constante, avec pour longueur 1 000 à 2 000 paires de bases (100 à 200 paires de bases pour les eucaryotes).

Quel que soit le brin, l'amorce est finalement détruite et l'ADN polymérase I complète les nucléotides manquants suite à cette destruction. L'ADN ligase termine en reliant l'ancien brin au nouveau, en recréant des liaisons entre les deux.

Finalement, la réplication s'arrête lorsqu'une certaine séquence est reconnue – ici, 7 séquences de 23 paires de bases presque identiques. Dans le cas d'E.coli, les morceaux entre les séquences de fin ne sont pas répliqués, ce qui garde associés les deux nouveaux ADN. C'est après l'intervention des ADN polymérases II qu'ils peuvent être dissociés, et que les polymérases I complètent les parties manquantes. Ce processus dure une trentaine de minutes pour E.coli.

Conclusion

En définitive, on constate que la théorie des nœuds est un outil essentiel pour comprendre le monde qui nous entoure, et en particulier pour appréhender des mécanismes naturels qui, entre autres, modifient la structure topologique de l'ADN. De plus, à ce jour, aucun invariant complet n'a été trouvé pour les nœuds. Néanmoins, on a vu que certains invariants permettent de montrer que d'autres ne sont pas complets, comme le polynôme de Jones qui fournit un contre-exemple pour le polynôme de Conway-Alexander.

En outre, il existe des outils mathématiques, tels que les groupes fondamentaux, qui n'ont à première vue aucun lien avec les nœuds, mais qu'il est en effet possible d'utiliser pour construire des invariants. La théorie des nœuds semblait dans un premier temps trop abstraite et difficile à appréhender, mais ses applications permettent d'expliquer des phénomènes divers et variés, allant de la biologie à l'électromagnétisme.

Bibliographie

Bibliographie

- [1] Meriadec Chuberre. Rapport de stage – un invariant de nœud : le polynôme d'Alexander. 2016.
- [2] Francesco Costantino. À propos des invariants de nœuds, 2008.
- [3] Marc Laforest et Jean Guérin. Un polynôme pour les nœuds, juin 2010.
- [4] Tova Alsätra. Knots, Reidemeister Moves and Knot Invariants, sept. 2019.
- [5] Table de classification des nœuds, 2009.
- [6] Esther Deville et Ibrahima Souane. Groupes fondamentaux et applications à la théorie des nœuds.
- [7] Loïc Colson. Langages Formels.
- [8] Guillaume Tomasini. Produit libre et groupe modulaire, mai 2008.
- [9] Page Wikipédia sur le surenroulement de l'ADN. https://fr.wikipedia.org/wiki/Surenroulement_de_l'ADN, 2016.
- [10] Page Wikipédia sur l'acide désoxyribonucléique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_désoxyribonucléique, 2023.

- [11] Sébastien Delbos. Thèse de doctorat, Université Paris 6 – Pierre et Marie Curie.
- [12] Benjamin Lewin. Genes VI. Oxford University Press, 2000.
- [13] Charu Mehta. Unknotting the double helix : Where knot theory meets biology, janv. 2021.
- [14] De Witt Sumners. Lifting the curtain : Using topology to probe the hidden action of enzymes. Notices of the American Mathematical Society, 42(5) :528–537, 1995.
- [15] Jérôme Dubois. La théorie mathématique des nœuds.
- [16] Matthieu Simon. Cours sur la réplication de l'ADN. <https://www.cours-pharmacie.com/biologie-moleculaire/replication-de-ladn.html>, 2008.
- [17] Caractéristiques de l'ADN B et comparaison avec les autres formes. https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_B.
- [18] Joaquim Roca. Topoisomerases. JAI Press Inc., 5 :463–485, 1998.
- [19] Arnaud Vigneron. Rôle des facteurs de transcription STAT3 dans la réponse aux inhibiteurs de topoisomérase : implication dans la résistance aux traitements de chimiothérapie. Thèse, Université d'Angers, déc. 2006.

Table des figures

1.1	Représentation spatiale du nœud du trèfle (à gauche) et son diagramme (à droite) [1].	3
1.2	Mouvements de Reidemeister [3].	4
1.3	[1]	5
1.4	[1]	5
1.5	[1]	6
1.6	[1]	6
1.7	Les trois types de croisement d'un nœud [3].	9
1.8	Nœud de trèfle [3].	10
1.9	[3]	10
1.10	[3]	10
1.11	[3]	11
1.12	[3]	11
1.13	Premier mouvement de Reidemeister [1].	14
1.14	Deuxième mouvement de Reidemeister [1].	14
1.15	Multiplication de chaque terme d'index k par $(-1)^k$ [1].	15
1.16	Troisième mouvement de Reidemeister [1].	15
1.17	Des nœuds premiers/non triviaux : 8_{14} à gauche, 9_8 à droite [5].	17
2.1	[6]	22
2.2	[6]	22
2.3	[6]	23
2.4	[6]	24
2.5	[6]	24
2.6	[6]	25
2.7	[6]	25
2.8	[6]	26
2.9	[6]	26
2.10	[6]	27
2.11	[6]	27
3.1	Structure d'un double brin d'ADN [16].	30
3.2	Représentation de l'ADN de forme B et de ses sillons [11].	31
3.3	Forme surenroulée négativement (gauche), circulaire (milieu), surenroulée positivement (droite) [9].	32
3.4	Exemple pour le nœud de trèfle, qui nécessite 1 flip pour être dénoué.	32
3.5	À gauche, la forme relâchée de l'ADN ; à droite, un surenroulement négatif. Le writhe change entre les deux images, mais le twist reste le même [13].	33
3.6	Formes associées aux valeurs du tableau précédent.	34
3.7	Mécanisme d'action de la topo-isomérase de type I [19].	35

3.8	Mécanisme de la topo-isomérase IB [18].	35
3.9	Mécanisme d'action de la topo-isomérase II [19].	36
3.10	Récapitulatif des domaines d'action des différentes familles de topo-isomérases, de gauche à droite : type IA, IB et II [18].	36
3.11	Réplication de l'ADN [16].	38